

第4节

环境因素参与调节植物的生命活动



问题探讨

种子萌发后，根向地生长、茎背地生长。如果将幼苗横过来，茎会弯曲向上生长，根则弯曲向下生长。

讨论

1. 茎和根的生长是受哪种因素调节的？
2. 如果将该幼苗横放在太空中的“天宫二号”内，它的根、茎可能会怎样生长？为什么？



茎向上生长

“问题探讨”中的实例说明，高等植物的生长发育是受环境因素调节的。光、温度、重力对植物生长发育的调节作用尤为重要。

光对植物生长发育的调节

光是植物进行光合作用的能量来源。

对于植物来说，光只是起提供能量的作用吗？

◎ 本节聚焦

- 光是怎样调节植物生长发育的？
- 温度、重力等环境因素是怎样参与调节植物生长发育的？
- 植物接受环境因素的调节有什么适应意义？



思考·讨论

光在植物生长发育中的调节作用

资料1 少数植物（如烟草和莴苣）的种子需要在有光的条件下才能萌发，有些植物（如早熟禾、毛蕊花）的种子在有光条件下萌发得好一些，还有一些植物（如洋葱、番茄）的种子萌发，则受光的抑制。研究发现，萌发需要光的种子一般较小，储藏的营养物质也很少。

资料2 豆芽是在黑暗的环境中培育的，它的细胞中不含叶绿素，茎（实际上很大一部分是下胚轴）比在光下要长很多。豆芽一旦见光，就会发生形态变化并长成豆苗。

资料3 很多植物的开花与昼夜长短有关。例如，菠菜只有白天长度超过13小时才开

花；菊、水稻则要在白天短于一定的时长才开花。当然，也有不少植物的开花与昼夜长短没有关系，如黄瓜、棉花、向日葵等。

讨论

1. 那些需要光才能萌发的种子是需要光照给种子萌发提供能量吗？
2. 从豆芽到豆苗，光对植物的颜色和形态有什么影响？
3. 有些植物根据昼夜长短“决定”是否开花，是哪种环境因素在起作用？这与植物激素的分泌有关系吗？
4. 种子发芽，植株生长、开花接受光的调控，是如何体现植物对环境的适应的？

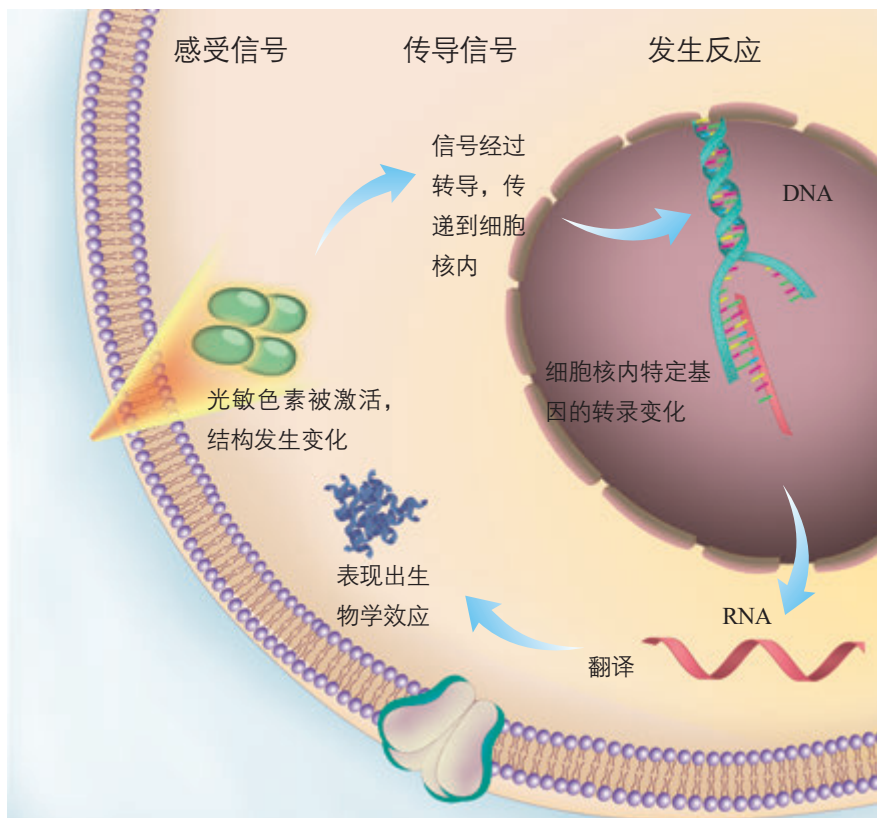
在自然界中，种子萌发，植株生长、开花、衰老，等等，都会受到光的调控。植物的向光性生长，实际上也是植物对光刺激的反应。光作为一种**信号**，影响、调控植物生长、发育的全过程。

植物能够对光作出反应，表明植物可以感知光信号，并据此调整生长发育。那么，植物是怎样感受到光照的呢？科学家研究发现，植物具有能接收光信号的分子，光敏色素是其中的一种。

相关信息

光敏色素主要吸收**红光和远红光**。植物体内除了光敏色素，还有感受**蓝光**的受体。可以认为，**环境中的红光、蓝光**，对于植物的生长发育来说，是非常关键的。

光敏色素是一类**蛋白质**（色素—蛋白复合体），分布在植物的各个部位，其中在**分生组织**的细胞内比较丰富。在受到光照射时，光敏色素的结构会发生变化，这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内，影响**特定基因**的表达，从而表现出生物学效应（图5-12）。



▲ 图5-12 光调控植物生长发育的反应机制示意图

参与调节植物生命活动的其他环境因素

除了光，温度、重力等环境因素也会参与调节植物的生长发育。

温度和重力因素是如何参与植物生命活动的调节的呢？

思考·讨论

温度参与植物生长发育的调节

资料1 温带地区，树木年复一年地加粗，构成一圈圈的年轮，表现出季节周期性变化。年轮形成的原因是：在春夏季细胞分裂快、细胞体积大，在树干上形成颜色较浅的带；在秋冬季细胞分裂慢、细胞体积较小，树干上形成颜色较深的带。



年轮

资料2 有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱

导促使植物开花的作用，称为春化作用。冬小麦、冬大麦、蕙兰等就是这样。



冬小麦要经历春化作用才能开花

讨论

1. 树木的年轮与季节的温度变化有什么直接关系？
2. 有的植物需要经过春化作用才能开花，这对于它们适应所生存的环境有什么意义？
3. 关于温度参与调节植物生长发育的实例，你还能举出一些吗？

温度 随着季节轮回、气温周期性变化，植物发芽、开花、落叶、休眠，生命活动的节奏追随着季节的步伐。随着昼夜交替，气温午高夜低，植物的代谢也会有旺盛和缓慢之分。

植物的所有生理活动都是在一定的温度范围内进行，温度可以通过影响种子萌发、植株生长、开花结果和叶的衰老、脱落等生命活动，从而参与调节植物的生长发育。此外，植物分布的地域性很大程度上就是由温度决定的。

重力 重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素。本节“问题探讨”里所提到的植物根向地、茎背地生长，就是在重力的调节下形成的。那么，植物是如何对“上下”作出反应的呢？原来，植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞，可以将重力信号转换成运输生长素的信号，造成生长素分布的不均衡，从而调节植物的生长方向。



根的向地生长和茎的背地生长有什么意义呢？



根尖中的平衡石细胞示意图

“淀粉—平衡石假说”是被普遍承认的一种解释重力对植物生长调节的机制。这种假说认为，植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体”的细胞，即平衡石细胞来实现的。例如，当根的放置方向发生改变时，平衡石细胞中的“淀粉体”就会沿着重力方向沉降，引起植物体内一系列信号分子的改变，如通过影响生长素的运输导致生长素沿着重力刺激的方向不对称分布，从而造成重力对植物生长的影响。

植物生长发育的整体调控

高等植物是由很多细胞组成的高度复杂的有机体，它的正常生长发育需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合。植物生长发育的调控，是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。

植物细胞里储存着全套基因，但是某个细胞的基因如何表达则会根据需要作调整。植物的生长、发育、繁殖、休眠，都处在基因适时选择性表达的调控之下。

对于多细胞植物体来说，细胞与细胞之间、器官与器官之间的协调，需要通过激素传递信息。激素作为信息分子，会影响细胞的基因表达，从而起到调节作用。同时，激素的产生和分布是基因表达调控的结果，也受到环境因素的影响。

在个体层次，植物生长、发育、繁殖、休眠，实际上，是植物响应环境变化，调控基因表达以及激素产生、分布，最终表现在器官和个体水平上的变化。



课外实践

设计实验，验证植物根向地性的感受部位在根冠

已有的研究表明，植物的根是靠根冠中的细胞感受重力，从而引起根的向地生长。真的是这样吗？我们也可以设计实验来进行验证。

提示：实验可以用刚刚萌发的玉米粒（实际上是颖果，农业上称为种子）为材料。为便于观察，可在培养皿中铺上湿棉花，将刚刚萌发的玉米粒放在其中培养。为验证到底是否是根冠感受重力，引起根的向地生长，

应该怎样设计实验组、对照组？

与同学讨论，小组合作设计并完成实验。



发芽的玉米粒